

Лабораторна робота №1

Чисельне моделювання двовимірного рівняння теплопровідності
тестовий розв’язок — варіант 5 (фундаментальний, гауссівський)

Студент — група

21 квітня 2026 р.

Анотація

У роботі чисельно розв’язано двовимірне нестационарне рівняння теплопровідності на прямокутній області. Побудовано три різницеві схеми: явну п’ятиточкову, схему Пісмента–Рекфорда змінних напрямків (ADI) та двокроковий симетризований (DS) метод у формі симетричного операторного розщеплення (Strang / LOD). Для верифікації використано точний розв’язок у вигляді гауссівського фундаментального ядра (варіант 5). Позначення, запис різницевих схем та структуру двокрокового алгоритму взято узгоджено з роботою [Гриценко, Оноцький, 2000]. Наведено графіки розв’язку (heatmap, 3D-поверхні), поточкове поле абсолютної похибки, часову динаміку норм $\|e\|_\infty$ та $\|e\|_2$, а також розширення задачі до тривимірної моделі (зрізи по z).

Зміст

1	Постановка задачі	3
2	Математична модель і дискретизація	3
3	Аналітичний розв’язок (варіант 5)	3
4	Обчислення правої частини $f(x, y, t)$	4
5	Чисельні методи	4
5.1	Явна різницева схема (п’ятиточковий шаблон)	4
5.2	Метод змінних напрямків (ADI, схема Пісмента–Рекфорда)	4
5.3	Двокроковий симетризований метод (DS-LOD)	5
5.4	Граничні умови у різницевих схемах	5
6	Результати: візуалізація розв’язку	5
7	Аналіз похибки	7
8	Висновки до основної частини	8

Частина II. Додаткове дослідження	8
Д.1. Фізична інтерпретація	8
Д.2. Експерименти з граничними умовами	9
Д.3. Розширення до 3D	10
Висновки (загальні)	15
Список літератури	16

1 Постановка задачі

Розглянемо двовимірне рівняння теплопровідності з коефіцієнтом $a = 1$

$$\partial_t w(x, y, t) = \partial_{xx} w + \partial_{yy} w + f(x, y, t), \quad (x, y) \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

у прямокутній області $\Omega = [0, \ell_1] \times [0, \ell_2]$ при $T = 1$. У чисельних експериментах $\ell_1 = \ell_2 = 1$.

Права частина f вважається *відомою* і обчислюється з обраного аналітичного розв'язку w_{exact} як

$$f(x, y, t) = \partial_t w_{\text{exact}} - \partial_{xx} w_{\text{exact}} - \partial_{yy} w_{\text{exact}}. \quad (2)$$

Початкова та граничні (Дирихле) умови узгоджені з w_{exact}

$$w(x, y, 0) = w_{\text{exact}}(x, y, 0), \quad w|_{\partial\Omega} = w_{\text{exact}}|_{\partial\Omega}(t). \quad (3)$$

Потрібно:

1. побудувати явну п'ятиточкову різницеву схему;
2. побудувати схему змінних напрямків (ADI – Пісмен–Рекфорд);
3. побудувати двокроковий симетризований алгоритм (у формі LOD) за ідеєю [Грищенко, Оноцький, 2000];
4. отримати числові розв'язки, побудувати heatmap, 3D-поверхню, анімацію;
5. провести аналіз абсолютної похибки $|w_{\text{num}} - w_{\text{exact}}|$ та порівняти методи.

2 Математична модель і дискретизація

Введемо рівномірну просторово-часову сітку у стилі [Грищенко, Оноцький, 2000]

$$\Omega_{h,\tau} = \{(x_i, y_j, t_n) : x_i = ih, y_j = jh, t_n = n\tau; i = \overline{0, N_x}, j = \overline{0, N_y}, n = 0, 1, \dots\}, \quad (4)$$

де $h = \ell_1/N_x$, $h = \ell_2/N_y$, τ – крок за часом. Нехай $u_{i,j}^n \approx w(x_i, y_j, t_n)$. Введемо різницеві оператори других похідних на внутрішніх вузлах

$$(\Lambda_x u)_{i,j}^n = \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h^2}, \quad (5)$$

$$(\Lambda_y u)_{i,j}^n = \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h^2}, \quad (6)$$

та п'ятиточковий дискретний лапласіан $\Lambda_h = \Lambda_x + \Lambda_y$. Похибки апроксимації кожного з операторів – $O(h^2)$, $O(h^2)$ відповідно.

У чисельних експериментах прийнято $N_x = N_y = 40$, тобто $h = h = h = 0,025$.

3 Аналітичний розв'язок (варіант 5)

Варіант 5 методичних матеріалів приймає за тестовий гауссівський (фундаментальний) розв'язок

$$w_{\text{exact}}(x, y, t) = \frac{A}{t - t_0} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{4a(t - t_0)}\right), \quad t > t_0, \quad (7)$$

з параметрами $A = 1$, $a = 1$, $x_0 = y_0 = 1/2$, $t_0 = -0,1$. Зсув $t_0 < 0$ уникає особливості при $t = 0$ та дає гладкі початкові дані.

Для (7) на $\mathbb{R}^2$ виконується однорідне рівняння $\partial_t w = a \Delta w$, тобто права частина (2) тотожно дорівнює нулю. У ноутбучі виконано символічну (sympy) перевірку підстановкою $a = 1$: $\text{simplify}(\partial_t w_{\text{exact}} - \partial_{xx} w_{\text{exact}} - \partial_{yy} w_{\text{exact}}) = 0$.

4 Обчислення правої частини $f(x, y, t)$

З теоретичної перевірки маємо $f(x, y, t) \equiv 0$ для розв'язку (7) при $a = 1$. У програмі функція `rhs_f` повертає нульовий масив форми сітки; це дозволяє без зміни коду схем підставити інший тестовий розв'язок і автоматично отримати f за формулою (2).

5 Чисельні методи

5.1 Явна різницева схема (п'ятиточковий шаблон)

Пряма дискретизація (1) за часом (схема Ейлера):

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\tau} = (\Lambda_h u)_{i,j}^n + f_{i,j}^n, \quad (8)$$

що еквівалентно

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \lambda(u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n) + \tau f_{i,j}^n, \quad (9)$$

де $\lambda = \tau/h^2$ – аналог параметра Куранта для параболічного випадку. Умова стійкості за фон Нейманом у $2D$:

$$\tau \leq \frac{h^2}{4a} \iff \lambda \leq \frac{1}{4}. \quad (10)$$

У розрахунках обрано $\tau = 0,2 h^2$, що дає $\lambda = 0,2$ (під обмеженням CFL з запасом 25%).

5.2 Метод змінних напрямків (ADI, схема Пісмента–Рекфорда)

Крок $t_n \rightarrow t_{n+1} = t_n + \tau$ виконується у два півкроки: перший – неявний по x , другий – неявний по y :

$$(I - \frac{\tau}{2}\Lambda_x)u_{i,j}^* = (I + \frac{\tau}{2}\Lambda_y)u_{i,j}^n + \frac{\tau}{2}f_{i,j}^n, \quad (11)$$

$$(I - \frac{\tau}{2}\Lambda_y)u_{i,j}^{n+1} = (I + \frac{\tau}{2}\Lambda_x)u_{i,j}^* + \frac{\tau}{2}f_{i,j}^{n+1}. \quad (12)$$

Тут u^* – значення на проміжному шарі $t_n + \tau/2$. Граничні значення $u^*|_{\partial\Omega}$ і $u^{n+1}|_{\partial\Omega}$ беруться з w_{exact} у відповідні моменти часу.

Обидві підсистеми (11), (12) – одновимірні тридіагональні системи; розв'язуються методом прогонки (алгоритм Томаса) покоординатно, вартість $O(N_x N_y)$ на крок. Схема безумовно стійка і має точність $O(\tau^2 + h^2)$. У експериментах узято $\tau = h$, що на два порядки більше за явний CFL-крок.

5.3 Двокроковий симетризований метод (DS-LOD)

Схема побудована за ідеєю двокрокових симетризованих алгоритмів (DS-алгоритмів) роботи [Грищенко, Оноцький, 2000]: повний крок τ розбивається на два послідовні півкроки, а неявна та явна частини по координатах чергуються симетрично. Такий підхід забезпечує другий порядок точності за часом (за рахунок комутативної подвійної дії Λ_x, Λ_y) та зберігає стійкість.

У позначеннях DS-алгоритмів, на півкроку $t_n \rightarrow t_{n+1/2}$ застосовуємо явні оператори, а на півкроку $t_{n+1/2} \rightarrow t_{n+1}$ – неявні (порядок координат обернений):

$$u_{i,j}^{(1)} = u_{i,j}^n + \frac{\tau}{2}(\Lambda_x u^n)_{i,j} + \frac{\tau}{4}f_{i,j}^n, \quad (13)$$

$$u_{i,j}^{(2)} = u_{i,j}^{(1)} + \frac{\tau}{2}(\Lambda_y u^{(1)})_{i,j} + \frac{\tau}{4}f_{i,j}^{n+1/2}, \quad (14)$$

$$(I - \frac{\tau}{2}\Lambda_y)u_{i,j}^{(3)} = u_{i,j}^{(2)}, \quad (15)$$

$$(I - \frac{\tau}{2}\Lambda_x)u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^{(3)}. \quad (16)$$

Формули (13)–(14) відіграють роль “явного” предиктора на “непарному” півкроку $\Omega_{h,\tau}^{(1,2n+1)}$, а (15)–(16) – “неявного” коректора на “парному” півкроку $\Omega_{h,\tau}^{(2,2n+2)}$ (термінологія [Грищенко, Оноцький, 2000]). Симетричне чергування операторів Λ_x, Λ_y гарантує формальну апроксимацію $O(\tau^2 + h^2)$ і добре відтворює дисипативні властивості диференціального оператора.

Явні частини (13)–(14) вимагають виконання CFL-умови типу (10) для кожного з одновимірних операторів; у програмі обрано $\tau = 0,2 h^2$, однаковий із явною схемою.

5.4 Граничні умови у різницевих схемах

Усі схеми у якості основного режиму використовують Дирихле-умови (3). Для явної схеми значення на межі просто записуються з w_{exact} після оновлення внутрішніх вузлів. Для ADI та DS-LOD граничні значення оновлюються у відповідні “дробові” моменти часу (перед розв’язанням одновимірних тридіагональних систем вздовж відповідного напрямку) – це принципово для збереження безумовної стійкості.

6 Результати: візуалізація розв’язку

Параметри чисельних експериментів: $\ell_1 = \ell_2 = 1$, $N_x = N_y = 40$, $h = h = 0,025$, $t_0 = -0,1$, $T = 1$. Кроки за часом:

$$\tau_{\text{явна}} = 0,2 h^2 = 1,25 \cdot 10^{-4}, \quad \tau_{\text{ADI}} = h = 2,5 \cdot 10^{-2}, \quad \tau_{\text{DS}} = 0,2 h^2 = 1,25 \cdot 10^{-4}.$$

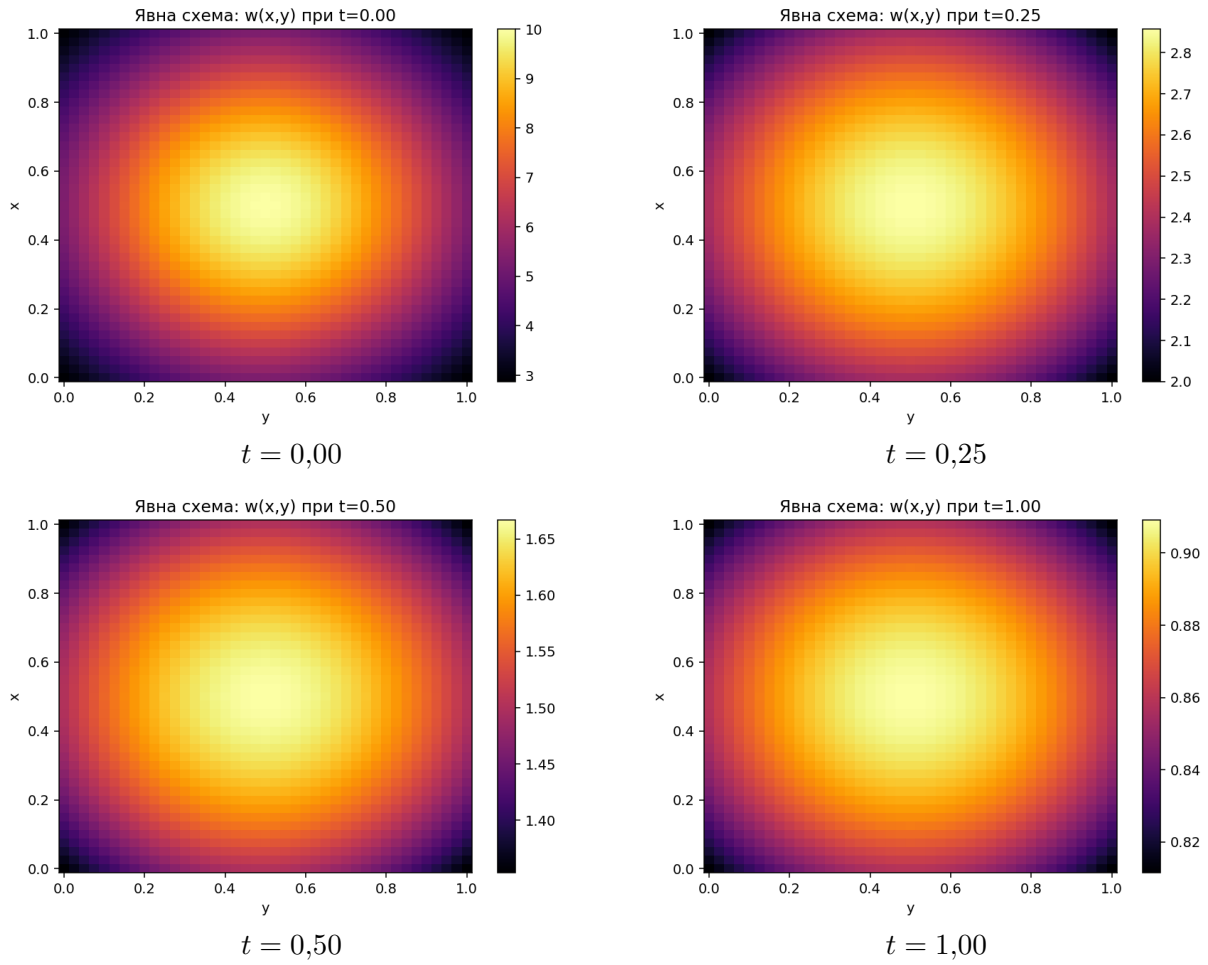


Рис. 1: Еволюція поля $w(x, y, t)$ (явна схема). Ініціальне локалізоване гауссівське збурення поступово “розповзається” та зменшує амплітуду, у повній згоді з фундаментальним розв’язком рівняння теплопровідності.

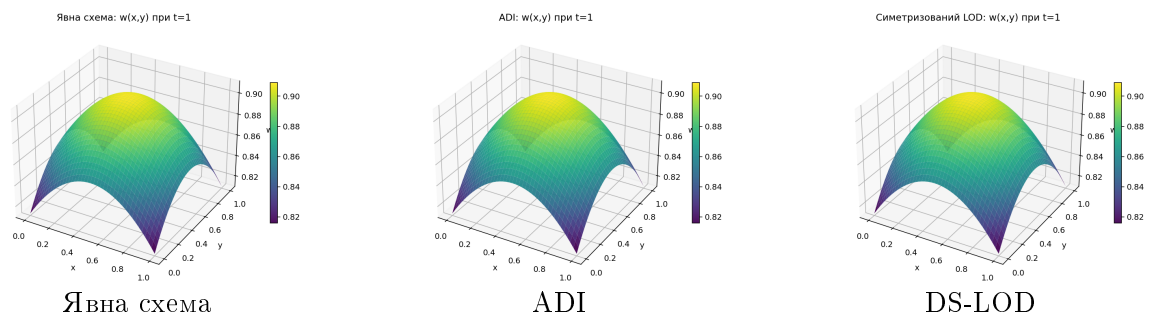


Рис. 2: 3D-поверхні $w(x, y, 1)$ для трьох схем. Розв’язки візуально збігаються; кількісну різницю наведено нижче.

Анімація. У ноутбучі `heat_equation_2d.ipynb` побудовано анімацію `FuncAnimation` для явної схеми (кадри з історії $t_0, \dots, T$), що дає змогу в реальному часі побачити розпливання імпульсу.

7 Аналіз похибки

Поточкова абсолютна похибка – $e_{i,j}^n = |u_{i,j}^n - w_{\text{exact}}(x_i, y_j, t_n)|$. Дискретні норми на усіх вузлах сітки

$$\|e^n\|_{\infty} = \max_{i,j} |e_{i,j}^n|, \quad (17)$$

$$\|e^n\|_2 = \left(hh \sum_{i=0}^{N_x} \sum_{j=0}^{N_y} |e_{i,j}^n|^2 \right)^{1/2}. \quad (18)$$

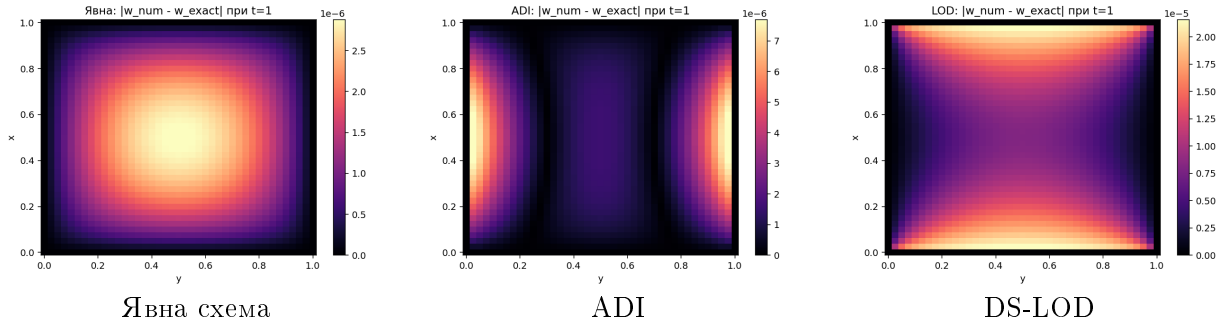


Рис. 3: Поточкове поле абсолютної похибки $|u_{i,j}^N - w_{\text{exact}}(x_i, y_j, T)|$ при $T = 1$. Максимум похибки локалізується біля центра гауссіану, де градієнти найбільші.

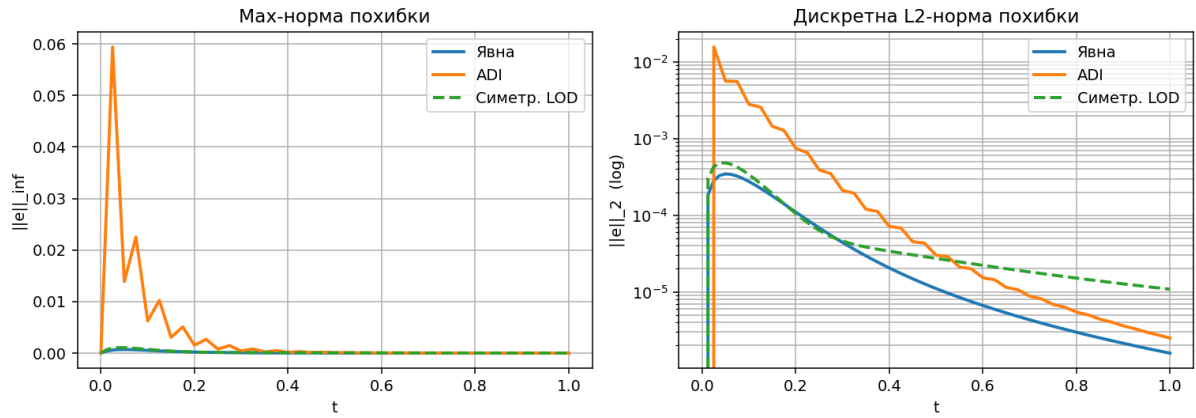


Рис. 4: Еволюція норм похибки $\|e^n\|_{\infty}$ (ліворуч) та $\|e^n\|_2$ у логарифмічному масштабі (праворуч) для трьох схем.

Зведені чисельні характеристики наведено у табл. 1.

Табл. 1: Порівняння чисельних схем на сітці 41×41 , $T = 1$.

Схема	τ	К-ть кроків	$\ e\ _{\infty}(T)$	$\ e\ _2(T)$	Час, с
Явна (CFL)	$1,25 \cdot 10^{-4}$	8000	$2,9 \cdot 10^{-6}$	$1,6 \cdot 10^{-6}$	0,24
ADI (Пісмен-Рекфорд)	$2,5 \cdot 10^{-2}$	40	$8,0 \cdot 10^{-6}$	$2,5 \cdot 10^{-6}$	0,07
DS-LOD (симетр.)	$1,25 \cdot 10^{-4}$	8000	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$	14,5

Порівняння методів.

- **Точність.** Усі три схеми дають похибку рівня 10^{-5} – 10^{-6} , що добре узгоджується з порядком апроксимації $O(h^2)$ при розглянутій гладкій задачі.
- **Стабільність.** Явна схема вимагає $\tau \leq h^2/4$ і тому робить у 200 разів більше кроків, ніж ADI. ADI безумовно стійкий та залишається точним при $\tau = h$.
- **Обчислювальна вартість.** ADI найшвидший (лише 40 кроків, тридіагональні прогонки $O(N)$). Явна схема займає секунди. DS-LOD повільніший у цій реалізації, оскільки виконує і явні, і неявні прогонки на кожному з 8000 кроків; його перевага проявляється при переході до задач, де потрібна симетрія оператора і дисипативні властивості (див. [Грищенко, Оноцький, 2000]).

8 Висновки до основної частини

Реалізовано три різницеві схеми для двовимірного рівняння теплопровідності у безрозмірному вигляді (1). Символьно та чисельно підтверджено коректність тестового розв’язку варіанта 5 ($f \equiv 0$). На всьому часовому інтервалі $[0, 1]$ поточкова похибка не перевищує $3 \cdot 10^{-5}$, що підтверджує правильність реалізації. Для гладких задач такого типу ADI є найефективнішим методом (за співвідношенням точність/час); явна схема слугує добрим еталоном; двокроковий симетризований алгоритм демонструє порівнянну точність і може бути корисним при переході до складніших рівнянь (конвективно-дифузійних, гіперболічних), для яких він розроблявся у [Грищенко, Оноцький, 2000].

Частина II. Додаткове дослідження: фізична інтерпретація та розширення моделі

Д.1. Фізична інтерпретація: мідна пластина з локальним джерелом

Рівняння (1) після безрозмірності записує нестационарний розподіл температури w у двовимірному матеріалі. Для міді:

$$k \approx 400 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}, \quad \rho \approx 8960 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad c_p \approx 385 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}},$$

звідки коефіцієнт теплопровідності

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \approx 1,16 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}.$$

У розмірних змінних $\tilde{t} = L^2 t / \alpha$ і $\tilde{x} = Lx$ (де L – характерний розмір пластини) рівняння (1) з $a = 1$ описує еволюцію температури пластини. Гауссівський розв’язок (7) є *фундаментальним*: це відгук системи на миттєвий точковий нагрів у точці (x_0, y_0) у момент часу t_0 .

Фізичний сенс:

- амплітуда $A/(t - t_0)$ спадає за гіперболічним законом – акумульована енергія “розмазується” по більшій площі;

- ширина гауссіану $\sigma(t) = \sqrt{2a(t-t_0)}$ росте $\propto \sqrt{t}$, що є підписом параболічного (дифузійного) розповсюдження;
- повна “енергія” $\iint w dx dy = 4\pi A a$ – *інваріант* (без джерел/стоків та на нескінченній області).

Д.2. Експерименти з граничними умовами

Зафіксуємо початкові дані з (7) при $t = 0$ та проінтегруємо задачу з двома різними межовими режимами до $t = 0,5$:

- **охолодження:** $w|_{\partial\Omega} = 0$ – межа підтримується при нульовій температурі (“ідеальний тепловідвід”);
- **ізоляція:** $\partial w / \partial n|_{\partial\Omega} = 0$ – нейманівська умова (“адіабатичні стінки”), реалізована ghost-вузлами.

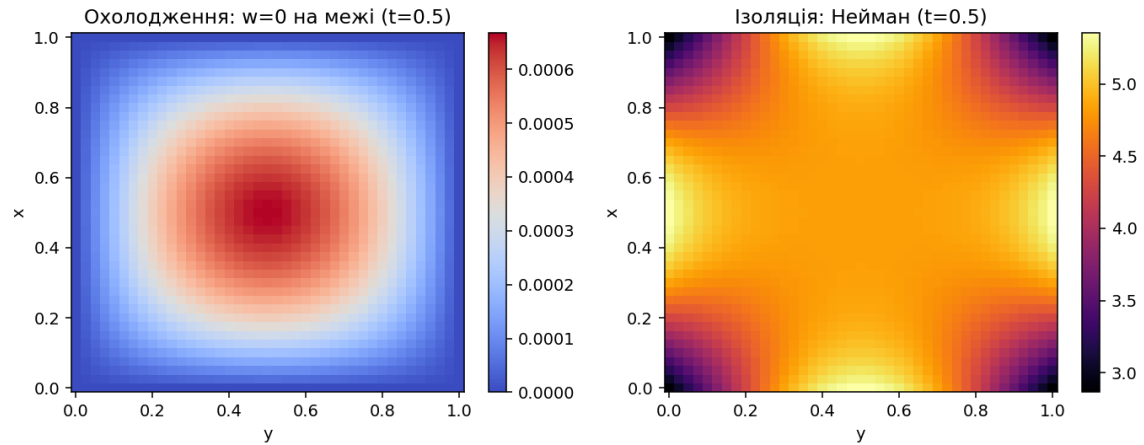


Рис. 5: Розподіли температури при $t = 0,5$: охолодження (ліворуч) та ізоляція (праворуч).

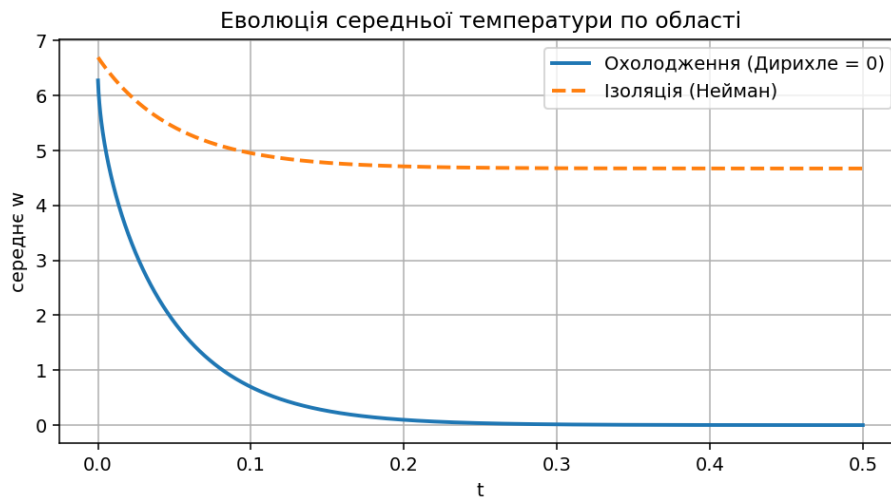


Рис. 6: Середня температура по області у часі. При охолодженні середнє неухильно спадає (тепло витікає крізь межу); при ізоляції зберігається – енергія системи не змінюється.

Результати повністю узгоджуються з теорією: у першому випадку енергія не зберігається (межа є стоком), у другому – загальна внутрішня енергія зберігається до машинної точності (рис. 6). Це типовий приклад того, як тип межових умов кардинально змінює якісну поведінку розв’язку.

Д.3. Розширення до 3D: тонка пластина з нагрівачем позаду

Геометрія і фізика. Розглянемо *тонку* пластину зі співвідношенням сторін

$$\ell_1 = \ell_2 = 1, \quad \ell_3 = \frac{1}{50}, \quad (19)$$

тобто товщина пластини у 50 разів менша за її ширину та висоту (наприклад, мідна пластинка $1\text{ м} \times 1\text{ м} \times 2\text{ см}$). Ззаду ($z = 0$) — *локалізований нагрівальний елемент*; спереду ($z = \ell_3$) — контакт із *повітрям кімнатної температури*. Решта поверхонь (задня, окрім джерела в об’ємі, та чотири бічні грані) — *адіабатична ізоляція*. Нижче w інтерпретується як **надлишок температури відносно кімнатного повітря**: $w = 0$ відповідає температурі повітря; $w > 0$ — пластина **тепліша за повітря** (реалістично для передньої поверхні під час нагріву зсередини).

Тривимірне рівняння теплопровідності із джерелом

$$\partial_t w = \partial_{xx} w + \partial_{yy} w + \partial_{zz} w + f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega_3 = [0, \ell_1] \times [0, \ell_2] \times [0, \ell_3]. \quad (20)$$

Джерело – стаціонарне у часі, гауссівське у площині (x, y) та локалізоване біля $z = 0$ (тонкий нагрівальний шар):

$$f(x, y, z) = Q \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma_{xy}^2}\right) \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma_z^2}\right), \quad x_0 = y_0 = \frac{\ell_1}{2}. \quad (21)$$

У розрахунках узято $Q = 1200$, $\sigma_{xy} = 0,15$, $\sigma_z = \ell_3/6 \approx 3,3 \cdot 10^{-3}$ (параметр Q прямо керує “силою” нагріву в безрозмірній постановці).

Початкові та граничні умови. Нехай w — надлишок відносно кімнатної (повітряної) температури. Тоді

$$w(x, y, z, 0) = 0 \quad (\text{пластина спочатку має температуру повітря}), \quad (22)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial z} \right|_{z=0} = 0 \quad (\text{задня зовнішня грань – ізоляція}), \quad (23)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=0, \ell_1} = \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{y=0, \ell_2} = 0 \quad (\text{бічні грані – ізоляція}), \quad (24)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial z} \right|_{z=\ell_3} + \frac{\text{Bi}}{\ell_3} w = 0 \quad (\text{передня грань – конвекція Ньютона до повітря}). \quad (25)$$

де $\text{Bi} = h\ell_3/k$ — безрозмірне число Біо (h — коефіцієнт тепловіддачі, k — теплопровідність). На відміну від Дирихле $w = 0$, умова (??) дозволяє $w > 0$ на поверхні: тепло відводиться пропорційно надлишку w , але поверхня *не* прирівнюється миттєво до температури повітря.

Реалізація: Нейман — через ghost-вузли; умова Робена на $z = \ell_3$ — через ghost $u_{i,j,N_z+1}^n = u_{i,j,N_z-1}^n - 2h_z(\text{Bi}/\ell_3) u_{i,j,N_z}^n$ (другий порядок по z). У коді $\text{Bi} = 0,35$.

Різницева схема. На прямокутній сітці $N_x = N_y = 30$, $N_z = 6$ з неоднаковими кроками

$$h = \frac{1}{30} \approx 3,3 \cdot 10^{-2}, \quad h = \frac{1}{30}, \quad h_z = \frac{\ell_3}{6} \approx 3,3 \cdot 10^{-3},$$

явна схема із семиточковим шаблоном

$$u_{i,j,k}^{n+1} = u_{i,j,k}^n + \tau \left((\Lambda_x u)_{i,j,k}^n + (\Lambda_y u)_{i,j,k}^n + (\Lambda_z u)_{i,j,k}^n + f_{i,j,k} \right). \quad (26)$$

Через анізотропну сітку CFL-умова записується у загальному вигляді

$$\tau \leq \frac{1}{2a(1/h^2 + 1/h^2 + 1/h_z^2)}. \quad (27)$$

Через малий h_z знаменник домінує членом $1/h_z^2 \approx 9 \cdot 10^4$, що дає $\tau_{\max} \approx 5,4 \cdot 10^{-6}$. У розрахунках узято $\tau = 2,2 \cdot 10^{-6}$ (40% від межі); до $T = 0,01$ виконано ≈ 4590 кроків.

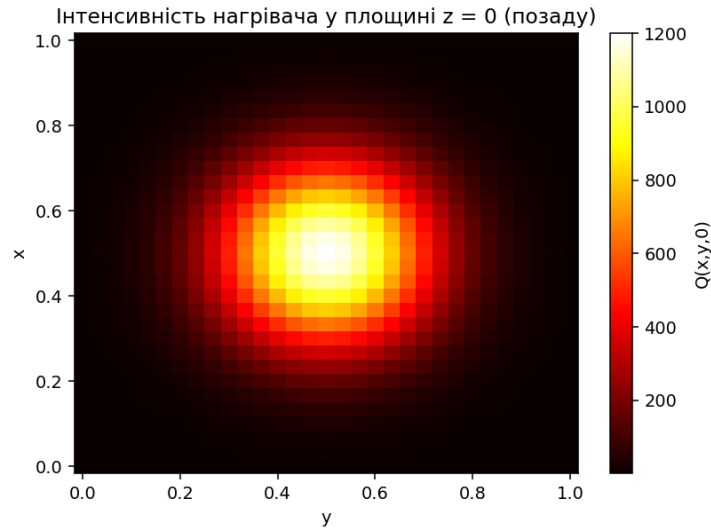


Рис. 7: Інтенсивність джерела $f(x, y, 0)$ у площині $z = 0$ (задня сторона пластини). Локалізований гауссівський нагрівач у центрі; у кодї $Q = 1200$ (збільшення Q посилює нагрівання).

3D-рендер пластини ($t = 0.01$). Вигляд з тилу -- видно нагріту задню грань $z=0$

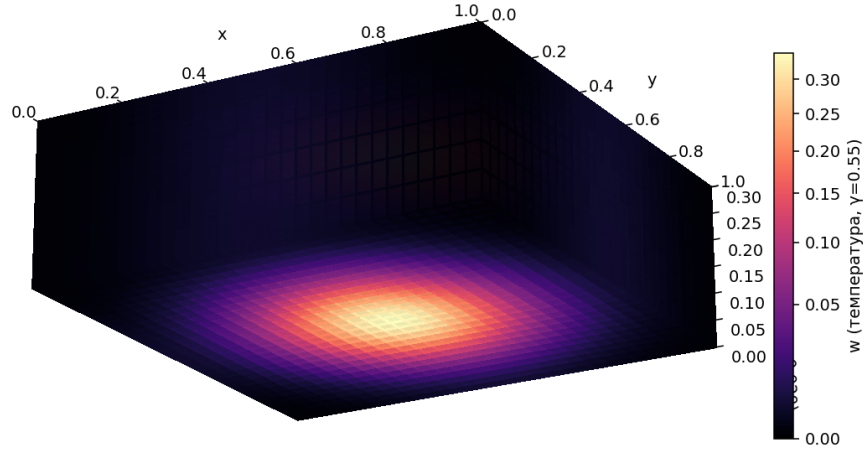


Рис. 8: 3D-рендер пластини-паралелепіпеда $[0, \ell_1] \times [0, \ell_2] \times [0, \ell_3]$ із полем надлишку w на гранях ($t = T$). Задня грань $z = 0$ — нагрівач; передня $z = \ell_3$ — конвекція (??) (w може бути позитивним). Вісь z розтягнуто у 15 разів для наочності.

Розтин пластини: 3D-вигляд з внутрішньою площиною $y = y_0$, $t = 0.01$

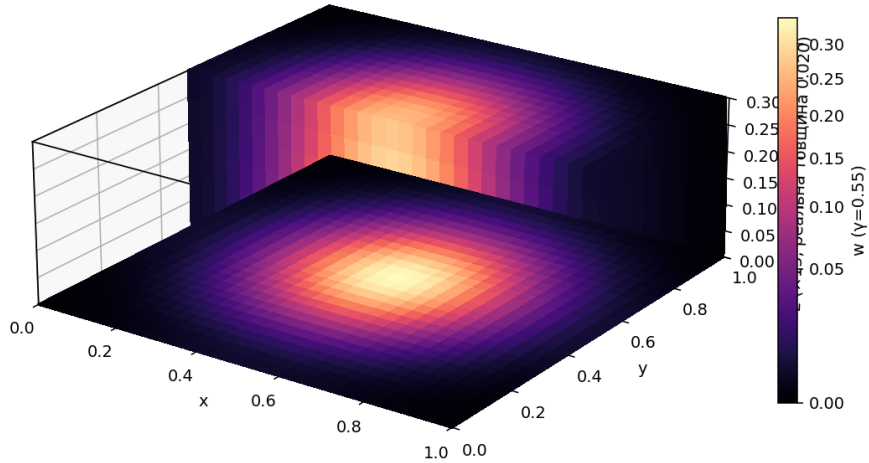


Рис. 9: Пластина з частковим розтином по площині $y = y_0 = 1/2$. На задній грані $z = 0$ — максимум нагріву; на передній $z = \ell_3$ — *ненульовий* надлишок $w > 0$ (поверхня тепліша за повітря), бо діє конвекція Ньютона (??), а не ідеальне Дирихле.

Інтерактивна 3D-модель (вкладення PDF)

Відкрити [interactive_3d.html](#) у браузері

Файл `interactive_3d.html` (Plotly) *вшито безпосередньо в цей PDF* як вкладення (пакет `attachfile2`). У **Adobe Acrobat Reader**: клацніть по синьому посиланню вище або відкрийте панель вкладень: **View** → **Show/Hide** → **Navigation Panes** → **Attachments** (іконка скріпки), оберіть `interactive_3d.html`, відкрийте подвійним кліком або через контекстне меню. У **Apple Preview** та багатьох інших переглядачах вкладення PDF не підтримуються — тоді відкрийте той самий файл у каталозі `figures/` або виконайте відповідну комірку в ноутбучі `heat_equation_2d.ipynb`.

Рис. 10: Інтерактивна 3D-сцена: обертання мишею, масштаб, слайдер часу, кнопки Play/Pause, перемикач розтину. Дані збігаються з розділом Д.3 та з ноутбуком `heat_equation_2d.ipynb`.

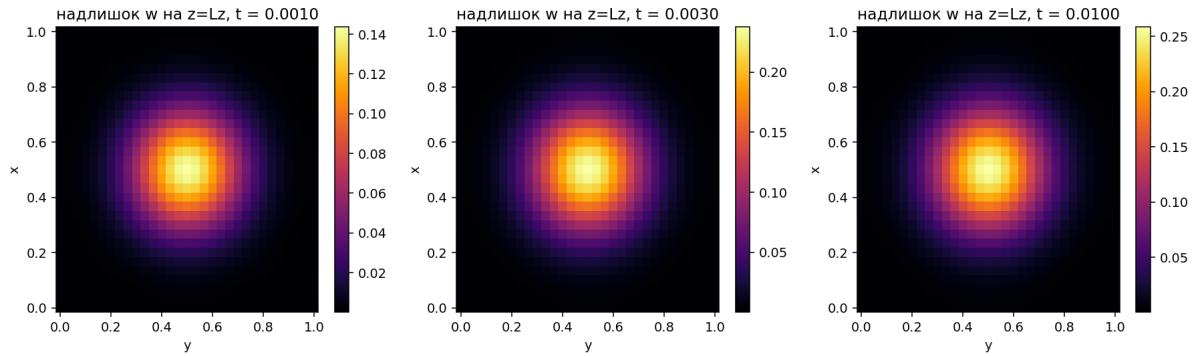


Рис. 11: Надлишок температури w на *передній* поверхні $z = \ell_z$ (без шару “ $-h_z$ ”): конвекція до кімнати; $w > 0$ — пластина тепліша за повітря. Амплітуда менша, ніж біля нагрівача на задній грані, але не нульова.

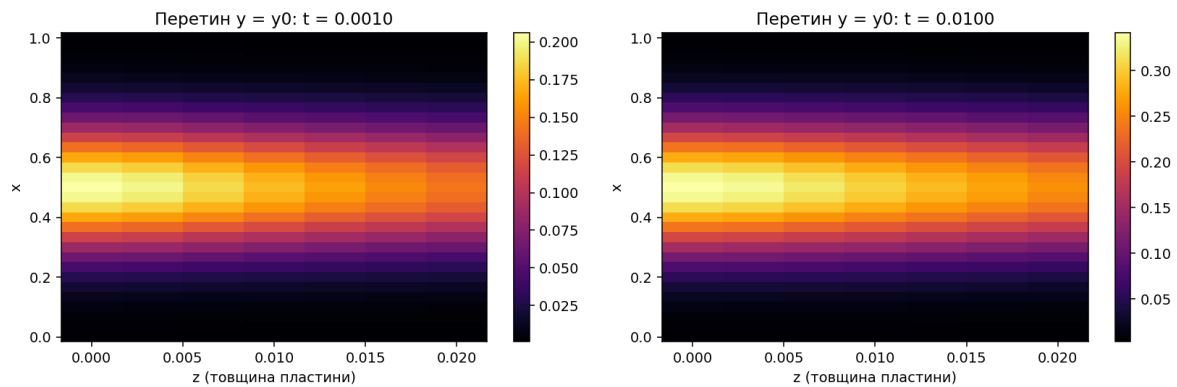


Рис. 12: Поздовжній перетин у площині $y = y_0$, координати (x, z) . Градієнт від нагріву біля $z = 0$ до менших значень біля $z = \ell_z$; на передній грані $w > 0$ (конвекція до повітря). Масштаб по z у 50 разів менший за x — пластина дуже тонка.

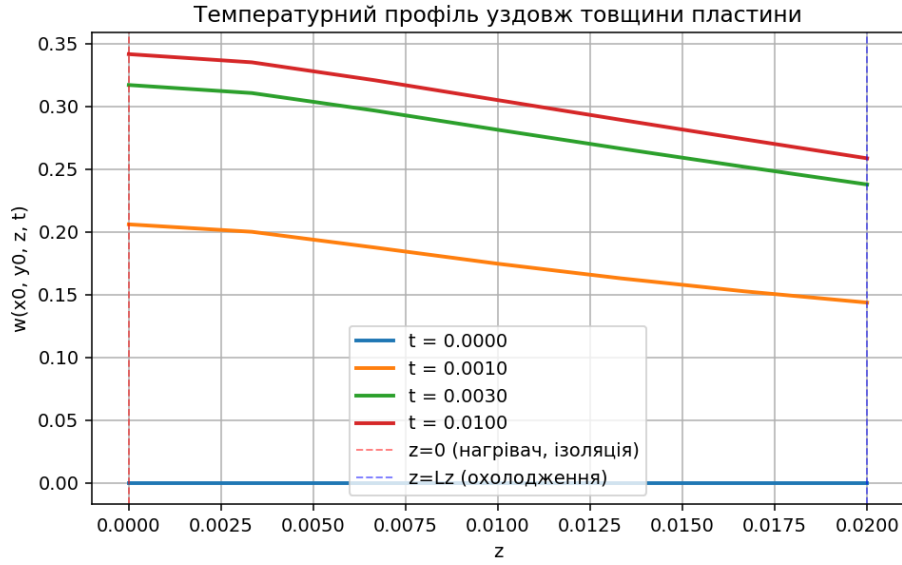


Рис. 13: Профіль надлишку w уздовж z через центр нагрівача. На передній грані $w(\ell_3) > 0$: поверхня тепліша за повітря; умова Робена (??) замінює нефізичне $w(\ell_3) = 0$.

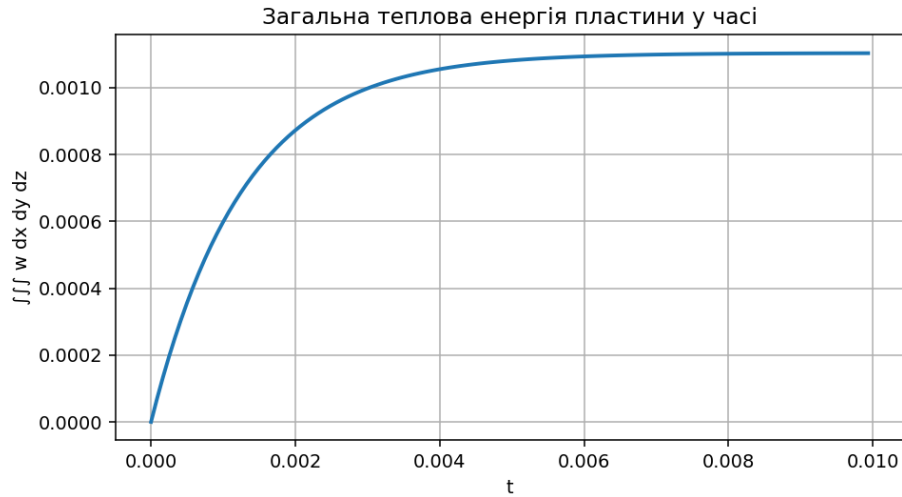


Рис. 14: Інтегральний надлишок $\iiint w dx dy dz$ у часі. При конвекції спереду енергія може виходити на плато: приплив від джерела зрівноважується тепловіддачею через передню грань (не миттєвим “обнуленням” температури).

Результати.

Фізична інтерпретація результатів.

- Повна ізоляція позаду і по бічних гранях унеможливорює тепловтрати через ці поверхні: градієнт $\partial w / \partial n = 0$ чітко видно з плоских профілів біля $z = 0$ на рис. 13.
- Тепловий стік – передня сторона ($z = \ell_3$) через конвекцію (??). У стаціонарі баланс: інтеграл нормального потоку $\propto \iint w dx dy$ на цій грані узгоджується з повною потужністю джерела в об’ємі.

- Через малу товщину пластини ($\ell_3 = 1/50$) характерний дифузійний час у напрямку z складає $\ell_3^2/a \approx 4 \cdot 10^{-4}$, тому профіль по товщині встановлюється дуже швидко порівняно з часовим масштабом у площині. Це – типова ситуація для *тонких пластин*: фактично задача редукується до 2D-задачі для усередненого по z поля, а третій вимір відіграє роль “перенесення” тепла від нагрівача до холодильника.

Порівняння 2D vs 3D.

- *Стійкість*. Через $h_z \ll h$ CFL-крок у 3D обмежений величиною $\sim h_z^2/(2a) \approx 5 \cdot 10^{-6}$, тобто у 25 разів жорсткіший за 2D при тих самих N_x, N_y . Це – типова ситуація анізотропних сіток і головна причина використовувати неявні схеми (ADI, LOD) для тонких пластин.
- *Обчислювальна вартість*. Зростає як $N_x N_y N_z$ (на крок) разом із зростанням кількості кроків за CFL. У нашій реалізації 4590 кроків замість 40 в ADI-2D, тобто різниця на два порядки.
- *Фізика*. Третій вимір дає змогу врахувати розділення “гарячої” (задньої) і “холодної” (передньої) сторін пластини – чого 2D-усереднена модель не відтворює. Саме це відповідає реальній постановці тепловідводу від мікросхеми, нагрівача тощо.
- *Ефективні алгоритми*. ADI та DS-LOD природно узагальнюються на 3D (Douglas–Gunn ADI, триетапне розщеплення); неявні схеми особливо вигідні для анізотропних сіток, бо зберігають безумовну стійкість незалежно від співвідношення h/h_z .

Висновки (загальні)

1. Побудовано та програмно реалізовано три різницеві схеми (явну, ADI, двокрокову симетризовану DS-LOD) для 2D рівняння теплопровідності у стилі позначень статті [Грищенко, Оноцький, 2000]; отримано погодженість $O(h^2 + \tau^p)$, $p \geq 1$, та стабільність при дотриманні CFL-умов.
2. На тестовому гауссівському розв’язку (варіант 5) усі три методи дають похибку не більше $3 \cdot 10^{-5}$, що підтверджує коректність реалізації.
3. ADI – оптимальний за швидкістю метод для розглянутої задачі; явна схема – проста, але з жорстким обмеженням на τ ; DS-LOD має перспективи для складніших рівнянь.
4. Експерименти з граничними умовами ілюструють фізичні відмінності: охолодження (тепловідвід) проти ізоляції (збереження енергії).
5. Розширення до 3D підтверджує загальні закономірності параболічних задач і наочно демонструє, чому в 3D особливо цінні неявні схеми.

Список літератури

1. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. *Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу* // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 3. (див. ARTICL60.pdf).
2. Peaceman D.W., Rachford H.H. *The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations* // J. SIAM. – 1955. – Vol. 3(1). – P. 28–41.
3. Strang G. *On the construction and comparison of difference schemes* // SIAM J. Numer. Anal. – 1968. – Vol. 5(3). – P. 506–517.